

Pautas para una plataforma de democracia digital segura en Cuba

Validación robusta de identidad

Una **verificación de identidad confiable** es fundamental para evitar bots y votos duplicados. La plataforma debe requerir **credenciales oficiales** (por ejemplo, carnet de identidad o pasaporte cubano) y posiblemente un **elemento biométrico** para confirmar que cada usuario es una persona real única ¹. Las técnicas biométricas –como huella dactilar, reconocimiento facial o escaneo de iris– ayudan a asegurar que **cada votante sea único** y prevenir registros múltiples o fraude (cada huella o iris pertenece solo a un individuo) ². Es recomendable implementar un proceso de registro en el cual el usuario **suba una imagen de su documento oficial** y, adicionalmente, **verificación biométrica en vivo** (por ejemplo, una foto tipo selfie o escaneo de iris) para comparar con el documento.

- **Control manual y/o automatizado:** Considere combinar revisión automática (usando software de reconocimiento) con **verificación manual por administradores** para validar documentos de identidad ³ ⁴. Un administrador puede corroborar que el número de documento y nombre coincidan con los aportados y que el documento sea legítimo.
- **Biometría anti-fraude:** Implementar biometría previene suplantaciones y registros duplicados. Por ejemplo, la autenticación biométrica puede garantizar la **unicidad de cada voto** al vincularlo a una persona real y evitar fraudes ⁵. *Consejo:* aunque el reconocimiento de iris es muy preciso, su implementación web puede ser compleja; **reconocimiento facial con detección de vida** (liveness detection) es una alternativa más accesible con cámaras comunes.
- **Autenticación de múltiples factores:** Para cada inicio de sesión, utilice **autenticación de dos factores** (por ejemplo, contraseña + código SMS o app) agregando una capa extra de seguridad a las cuentas de votantes, dificultando accesos no autorizados.

Protección y tokenización de datos personales

La plataforma debe manejar los datos personales con el más **alto nivel de seguridad**. Esto implica **cifrado y tokenización** de la información sensible de los usuarios. La *tokenización* consiste en reemplazar los datos sensibles reales por identificadores o códigos que no revelan la información original ⁶. De este modo, incluso si hay una brecha, los atacantes no obtendrían datos utilizables de los votantes.

- **Minimización de datos:** Recopile **solo los datos necesarios para identificar al votante**, sin información superflua ⁷. Por ejemplo, podría bastar con el número de identificación y una verificación biométrica, **evitando almacenar datos personales innecesarios** (dirección, etc.). Esto reduce el impacto de cualquier filtración.
- **Cifrado de extremo a extremo:** Almacene todos los datos personales cifrados tanto en tránsito como en reposo. Utilice protocolos seguros (HTTPS/TLS) para las comunicaciones y cifrado fuerte en la base de datos para datos sensibles (idealmente con claves gestionadas en un módulo seguro).

- **Pseudonimización y anonimización:** Aplique principios de *privacy by design*. Pseudonimice los registros –reemplazando nombres o números de ID por códigos internos– para que las operaciones internas no expongan identidades reales ⁶. Esto cumple con mejores prácticas de privacidad (p. ej., GDPR) y **genera confianza en los votantes** ⁸ al saber que su información está protegida.
- **Acceso restringido:** Implemente controles estrictos de acceso a datos personales. Solo sistemas o administradores autorizados (mínimos necesarios) deberían poder relacionar los tokens con datos reales, y idealmente mediante procesos auditados.

Anonimato y seguridad en las votaciones

Garantizar el **voto secreto** es esencial para que los ciudadanos puedan expresarse sin miedo a represalias ⁹. La plataforma debe asegurar que, una vez verificado el derecho a votar, el acto de votar sea **completamente anónimo** y los votos no puedan vincularse con la identidad del votante.

- **Separación de identidad y voto:** Diseñe el sistema de modo que la autenticación (identificar al votante) esté separada del registro del voto. Por ejemplo, una vez validado el usuario, entraría en un módulo de votación donde se emite el voto **sin metadatos personales adjuntos**. Se puede generar un ID único de votación o *token* de sufragio, de manera que el voto se almacena bajo ese token y **no junto a los datos personales** del votante.
- **Cifrado de votos:** Aplique cifrado a los votos almacenados. Idealmente, use un esquema de **cifrado extremo a extremo de votos**: el voto se cifra en el dispositivo del votante antes de enviarse al servidor ¹⁰. Así, ni siquiera una brecha de seguridad en el servidor revelaría cómo votó cada persona. Este tipo de medidas criptográficas avanzadas (p. ej., **voto verificable de extremo a extremo**) garantizan la **anonimidad incluso en casos extremos** ¹⁰.
- **Auditoría y trazabilidad:** A pesar del anonimato, el sistema debe permitir auditorías del proceso. Mantenga un registro de que X usuario votó (para impedir doble voto) pero **sin registrar qué opción eligió**. Por ejemplo, conserve hashes de los tokens de votación emitidos para cada usuario, de forma que se pueda detectar si alguien intenta votar dos veces, pero sin exponer la elección realizada.
- **Derecho al secreto:** Deje claro a los usuarios que la plataforma cumple con el principio de **voto secreto**. Esta privacidad electoral protege contra coacción, compra de votos u otras presiones, permitiendo a cada ciudadano votar libre de intimidación ⁹. Comunicar esta garantía es importante para transmitir seguridad.

Roles de usuario y participación democrática

Defina claramente los **tipos de usuarios** y sus permisos dentro de la plataforma:

- **Usuarios proponentes (iniciativas):** Ciertos usuarios podrán **crear iniciativas legislativas, propuestas o encuestas**. Decida si cualquier ciudadano verificado puede proponer, o solo un subgrupo (por ejemplo, miembros de organizaciones registradas o promotores designados). En cualquier caso, será necesario un **mecanismo de control de calidad o moderación**: por ejemplo, revisar que las propuestas cumplan términos de uso y no sean spam antes de abrirlas a debate público. También se pueden requerir **apoyos iniciales** (p. ej., X número de firmas de otros ciudadanos) para que una propuesta avance, filtrando ideas con respaldo suficiente.
- **Usuarios votantes/debatientes:** Todos los ciudadanos verificados (que no estén baneados por mal uso) podrán **votar y participar en debates** sobre las iniciativas. Garantice que puedan hacerlo bajo

seudónimo o anonimato público. Es recomendable que en los foros de debate los usuarios aparezcan con un alias no identificable (por ejemplo *Usuario 1234*), de modo que puedan expresarse libremente sin temor pero manteniendo cierta coherencia en la conversación.

- **Anonimato vs. responsabilidad:** Ofrezca opciones de participación anónima, pero con mecanismos anti-abuso. Por ejemplo, incluso si el nombre no es público, podría haber **moderación**: si un usuario publica contenido inapropiado, los moderadores (que sí conocen la identidad real en caso necesario) pueden intervenir. Esto mantiene el equilibrio entre libertad de expresión anónima y convivencia en la plataforma.
- **Flujo de participación:** Establezca un flujo claro: propuesta publicada → periodo de debate/ deliberación (comentarios, foros) → fase de votación → resultados. Cada etapa puede tener tiempos definidos. Notifique a los usuarios sobre nuevas propuestas, inicios de votación, etc., para fomentar la participación informada.

Seguridad de la plataforma e infraestructura

Además de proteger la identidad y el voto, la plataforma en sí debe ser **segura contra ataques** y fallos. Los votantes deben percibir que el sistema es sólido. Algunas prácticas recomendadas:

- **Comunicación segura (HTTPS):** La plataforma debe funcionar exclusivamente bajo HTTPS, cifrando todo el tráfico entre los usuarios y el servidor. Esto evita interceptaciones de datos (confidencialidad) y asegura a los votantes que están conectando con el sitio legítimo (certificados válidos).
- **Arquitectura segura:** Separe componentes en distintos servidores o contenedores (por ejemplo, servidores de autenticación separados de servidores de votación) para reducir el impacto de una brecha. Use **servidores auditados y actualizados**, con firewalls y monitorización activa de intrusos. Realice pruebas de penetración periódicas para detectar vulnerabilidades.
- **Almacenamiento y backups cifrados:** Los datos críticos (p. ej. lista de votantes, votos cifrados) deben almacenarse cifrados en bases de datos seguras. Mantenga **copias de seguridad** regulares, también cifradas, y planes de recuperación ante desastres ¹¹ para asegurar la disponibilidad del servicio incluso ante fallas (alta disponibilidad).
- **Protecciones anti-bot y DDoS:** Utilice CAPTCHA u otros métodos en los puntos de registro o voto si procede, para evitar automatismos maliciosos. Dado que una plataforma democrática puede ser blanco de ataques de denegación de servicio, considere servicios de mitigación DDoS y escaleo en la nube que aguanten picos de tráfico inusuales.
- **Integridad y auditoría:** Mantenga registros de auditoría para acciones sensibles (p.ej., creación de propuestas, resultados de votación) de forma *inmutable* (solo agregable). Incluso podría usarse una **cadena de bloques privada o registro distribuido** para grabar marcas de tiempo de cada voto o transacción, de modo que cualquier alteración quede evidenciada. Cada voto debe contribuir a un **rastreo de auditoría** verificable, aunque anónimo, asegurando la integridad total del proceso.
- **Cumplimiento de estándares:** Alinee la seguridad con estándares reconocidos. Por ejemplo, las seis propiedades clave de seguridad en votaciones son: *confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, trazabilidad y anonimato* ¹². Certificaciones como ISO 27001 para gestión de seguridad de la información pueden guiar la implementación de controles y demostrar compromiso con las mejores prácticas.

Transparencia y confianza del votante

Para que los ciudadanos confíen en esta plataforma, no basta con que sea segura; **debe parecer y probar ser segura**. La transparencia en las reglas y en la tecnología utilizada aumentará la credibilidad.

- **Código abierto y auditorías externas:** Siempre que sea posible, use software de código abierto o al menos ofrezca el código fuente de la plataforma para revisión pública. Una plataforma abierta permite que expertos verifiquen la ausencia de puertas traseras y evalúen la seguridad. Asimismo, considerar **auditorías independientes** de terceros en materia de ciberseguridad y procesos electorales aumentará la confianza.
- **Comunicación clara a los usuarios:** Explique en términos simples qué medidas de seguridad se toman. Por ejemplo, informar que *"todos los datos personales están cifrados y tokenizados"*, que *"los votos son secretos e irreversiblemente anónimos"*, y describir las capas de verificación generará tranquilidad. La transparencia sobre el manejo de datos (principio de **transparencia GDPR**) obliga a informar cómo se recolectan, procesan y protegen los datos ¹³, lo cual es saludable aunque el ámbito sea Cuba (muestra compromiso ético).
- **Política de privacidad y términos claros:** Establezca políticas robustas que dejen claro que la información personal **no será compartida ni utilizada indebidamente**, y que los datos solo se usan para fines democráticos legítimos. Incluir compromisos de eliminar o anonimizar datos personales tras cierto tiempo puede ser adecuado.
- **Demostraciones de integridad:** Considere proporcionar a los votantes comprobantes verificables de su voto (por ejemplo, un hash o código de seguimiento) que ellos puedan usar para confirmar en una lista pública que su voto fue contado, sin revelar la elección. Esto aporta **verificabilidad** individual y pública sin comprometer el secreto.
- **Construir comunidad y soporte:** Fomente un entorno donde los usuarios puedan reportar problemas de seguridad o bugs (p. ej., un programa de *bug bounty* o al menos un canal de contacto). Responda con rapidez y transparencia a cualquier incidente o duda. La interacción abierta con la comunidad de usuarios aumenta la percepción de seguridad y fiabilidad.

Lista de verificación inicial de desarrollo

Para comenzar a desarrollar la plataforma, se sugiere seguir esta **checklist** de tareas y buenas prácticas:

1. **Requisitos de identificación:** Definir el proceso de registro con validación de identidad (integración para escaneo de documentos oficiales cubanos y captura biométrica con liveness).
2. **Base de datos segura:** Diseñar la base de datos separando datos personales y datos de votos. Implementar tokenización/pseudonimización para identificar usuarios internamente sin almacenar datos sensibles en claro ⁶.
3. **Módulo de votación anónimo:** Desarrollar el mecanismo de votación anónima – generación de tokens de voto, cifrado de votos en el cliente, almacenamiento de votos cifrados por separado ¹⁰. Asegurar que un usuario solo pueda votar una vez por cada iniciativa (marcar como votó sin ligar a qué votó).
4. **Roles y permisos:** Configurar roles de usuario (proponente, votante). Implementar la interfaz para proponer iniciativas (con flujo de aprobación/moderación) y para debates con alias anónimos.
5. **Comunicación segura:** Configurar HTTPS con certificados válidos. Implementar controles de sesión seguros (cookies de sesión con flags de seguridad, expiración, etc.) y 2FA en login.

6. **Registro de actividad:** Implementar logs de seguridad y auditoría (intentos de acceso, acciones de admins, etc.) guardados de forma segura.
7. **Pruebas de seguridad:** Realizar pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades sobre la plataforma. Corregir cualquier hallazgo crítico antes del lanzamiento. Repetir estas pruebas regularmente.
8. **Protección anti-spam/abuso:** Integrar CAPTCHA u otras defensas en formularios de registro y comentarios. Desarrollar o integrar sistemas de detección de bots y moderación de contenido inapropiado en debates (posiblemente con ayuda de IA o manual).
9. **Backups y recuperación:** Establecer un sistema de backups frecuentes de la base de datos y del registro de votos (cifrados). Documentar un plan de recuperación ante caídas del sistema o pérdida de datos, probándolo periódicamente ¹¹.
10. **Transparencia y revisión:** Preparar documentación pública sobre el funcionamiento de la plataforma (white paper técnico o FAQ para usuarios). Si es posible, publicar el código fuente o someterlo a revisión por expertos independientes antes del despliegue.

Cada uno de estos pasos sigue **mejores prácticas** para equilibrar seguridad, privacidad y usabilidad en una plataforma de votación en línea. Al implementar estas pautas, la plataforma transmitirá mayor seguridad a los votantes y estará mejor preparada contra intentos de fraude o ataques, cumpliendo con el objetivo de permitir a los cubanos ejercer su derecho democrático de forma **libre y segura**.

¹ Biometric voter registration - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Biometric_voter_registration

² ⁵ Biometric identification in elections: how technology ensures a secure electoral process

<https://www.biopassid.com/post/biometric-identification-elections>

³ ⁴ Identity documents authorization :: Decidim Docs

https://docs.decidim.org/en/develop/admin/participants/authorizations/identity_documents.html

⁶ The Role Of Pseudonymization In Protecting Personal Data - FasterCapital

<https://fastercapital.com/topics/the-role-of-pseudonymization-in-protecting-personal-data.html/1>

⁷ ⁸ ¹¹ ¹³ Personal data protection in electronic voting | Eligo

<https://eligovoting.com/electronic-voting-and-personal-data-protection/>

⁹ Voter Privacy – EPIC – Electronic Privacy Information Center

<https://epic.org/issues/democracy-free-speech/voter-privacy/>

¹⁰ ¹² Electronic voting and end-to-end verifiability

<https://www.kuorum.org/en/blog/electronic-voting-what-is-end-to-end-verifiability>